

Recherche et planification d'un programme de préparation physique au volley-ball.



Table des matières

INTRODUCTION	2
1) ANALYSE DU CONTEXTE DE PERFORMANCE PREALABLE A LA SAISON SPORTIVE (4 pages	3
a) Logique interne de la discipline sportive et modélisation des déterminants de la préparation physique pour optimiser la performance	3
b) Caractérisation individuelle et/ou collective de la population entraînée	4
c) Projet de performance ou de développement de la population.....	5
2) PLANIFICATION PREVISIONNELLE DE LA SAISON D'ENTRAÎNEMENT : PROGRAMMATION-PERIODISATION-MODELES PEDAGOGIQUES D'INTERVENTION	6
a) Périodisation de la saison sportive au regard du projet.....	6
b) Périodisation de la saison d'entraînement : présentation statique (périodisation des objectifs de développement principaux et secondaires par cycle) et dynamique (périodisation des charges, volumes et intensités de travail par cycle).....	7
c) Programmation de l'entraînement (présentation d'un méso-cycle statique (périodisation des objectifs de développement principaux et secondaires par cycle) et dynamique (périodisation des charges, volumes et intensités de travail par cycle).....	8
Bibliographie	10
Annexes	12

INTRODUCTION

C'est dans un contexte assez particulier que je rédige ce pré-mémoire, puisque je suis toujours à la recherche d'une structure de stage.

Après un différend avec mon ancienne structure de stage mineur, je me suis mis à la recherche d'un stage au sein d'une structure d'un nouveau sport. J'effectue donc mes recherches pour pouvoir trouver une structure de stage, j'ai notamment essayé de joindre le Poitiers Basket 86 sans succès. J'ai aussi contacté l'Alterra Stade Poitevin volley-ball, mais ceux-ci n'ont donné aucune réponse.

Afin de tout de même pouvoir produire quelque chose pour le semestre 5, j'ai choisi de poser un contexte, sur lequel je m'appuierai tout au long de ce pré-mémoire.

J'ai donc, pour ce pré-mémoire, choisi d'installer comme contexte un groupe de volleyeurs de niveau régional. Ce groupe est un groupe de jeunes évoluant dans la catégorie des moins de 15 ans. Le groupe s'entraîne de manière spécifique au volley-ball 2 fois par semaine, et assiste à une séance de préparation physique par semaine.

1) ANALYSE DU CONTEXTE DE PERFORMANCE PRÉALABLE A LA SAISON SPORTIVE

a) Logique interne de la discipline sportive et modélisation des déterminants de la préparation physique pour optimiser la performance

Le volley-ball est un sport collectif qui se pratique en intérieur, où chaque équipe occupe un espace de jeu distinct, séparé par un filet d'une hauteur de 2m43 pour les hommes adultes et 2m24 pour les moins de 15 ans masculins. Pour gagner un set, il faut être la première équipe à marquer 25 points, avec un écart minimum de 2 points. Sauf pour le 5^{ème} set qui lui se déroule uniquement en 15 points, toujours avec un écart de 2 points. Pour marquer un point, il faut que la balle touche le sol dans le camp adverse en étant passé au-dessus du filet. Certaines fautes de jeu peuvent entraîner l'arrêt du point en cours et la perte de ce dernier ; le fait de toucher le filet avec une partie du corps, de toucher le ballon plus de 3 fois sans l'envoyer dans le camp adverse, de pénétrer le camp adverse, de servir depuis l'intérieur du terrain, de toucher le ballon au pied plus d'une fois au cours d'une possession, sont sanctionnés d'un point. Une équipe dispose de 3 touches pour renvoyer le ballon dans le camp adverse, le bloc n'étant pas compté comme une touche. Sur le terrain est aussi présent une ligne d'attaque, il n'est pas possible pour un joueur de la ligne arrière de prendre son impulsion, pour attaquer, au-delà de cette ligne. Le service va à l'équipe ayant marqué le dernier point. Le serveur doit changer dès lors qu'une équipe récupère le service qu'elle avait perdu, tous les joueurs doivent passer au service. Une phase de possession est idéalement composée de trois temps, un temps de réception un temps de passe et un temps d'attaque.

En prenant en compte cela, on peut identifier différents facteurs physiques régissant la performance au volley-ball. Le premier est morphologique, même si la cible à atteindre est située au sol, l'atteinte de cette cible nécessite de passer au-dessus d'un obstacle, dont la seule caractéristique réside en sa hauteur. On peut donc en déduire que la taille ainsi que l'envergure sont les déterminants morphologiques principaux. Ainsi, plus un joueur est grand et à une grande envergure, plus il est enclin à performer au volley-ball. En allant même plus loin, on peut déterminer le poste auquel un joueur serait le plus déterminant dans la performance de l'équipe selon sa taille (Marques et al., 2009).

Après cela, les qualités d'explosivité et de force des membres inférieurs sont très significatives pour la performance. Elles influent sur plusieurs paramètres déterminants de la performance. Ces qualités influent sur la vitesse de la balle lors d'un service ou d'un smash,

deux gestes que l'on peut associer par leur similarité mécanique. En confrontant le profil force-vitesse d'un athlète dans des mouvements de sprint, de squat jumps et de projections (développé couché balistique), on peut observer que plus l'explosivité du mouvement est grande, plus la vitesse de la balle est grande (Baena-Raya et al., 2021). Les qualités pliométriques du haut du corps sont aussi un facteur déterminant de la performance, puisqu'elles sont aussi déterminantes de la vitesse de la balle lors du service ou du smash (Valadés Cerrato et al., 2018).

Ces qualités d'explosivités et de force des membres inférieurs sont aussi déterminantes pour un autre facteur important de la performance au volley-ball, la détente verticale. A travers le profilage d'athlète et en les comparant à leur qualité de saut, on observe que les athlètes présentant les plus hauts pics de force et de vitesse, sautent plus haut sur des mouvements de Counter Mouvement Jump (CMVJ) et de Spike Jump (SPJ) (Sheppard et al., 2008).

b) Caractérisation individuelle et/ou collective de la population entraînée

Dans ce pré-mémoire, on traite d'un groupe de jeunes volleyeurs évoluant en moins de 15 ans. Ce sont donc des athlètes nés entre 2010 et 2011. Les enfants sont à cet âge à la fin du collège, ils sont donc « les plus grands » au collège, ce qui peut induire une certaine désinvolture aux niveaux du comportement, notamment vis-à-vis de l'autorité. A cet âge-ci, on n'apprécie pas spécialement la contrainte. On peut ajouter à cela que les enfants à cet âge sont en pleine croissance (Rochebrochard & De, 1999). Cela implique un risque accru de blessure, et ce pour plusieurs facteurs. Avec la croissance du squelette, les enfants sont très exposés aux maladies de croissance, notamment sur le bas du corps avec les maladies de Sever et d'Osgood Schlatter. On peut aussi noter l'augmentation de la masse musculaire ajoutant une tension supplémentaire au niveau tendineux, induisant ce type de maladie. Le volley-ball étant en plus un sport où les sauts sont très répétés, des douleurs semblent inévitables si un programme de mobilité n'est pas associé à l'entraînement des jeunes athlètes. La modification de leur schéma corporel est aussi un facteur de blessures puisqu'avec toutes ces modifications, la conscience de ces jeunes athlètes sur leur corps n'est plus aussi précise qu'avant.

Afin de caractériser de manière plus précise la population entraînée, il semble nécessaire de mettre en place un profilage individuel des qualités de chaque athlète. Compte tenu de l'analyse préalable, les tests à mettre en place concernent les membres inférieurs et supérieurs du corps sur le plan de la force et de la vitesse.

Pour le profilage du bas du corps, je mettrais en place un test de squat jump, avec quatre charges différentes, afin de dresser un profil force-vitesse de ce mouvement pour chaque joueur. Pour réaliser cela, j'utiliserais soit une plateforme de force, soit l'application My Jump.

Je mettrais aussi en place un test de Counter Mouvement Jump, afin de pouvoir évaluer leurs qualités pliométriques et dresser pour chaque athlète, un profil force-vitesse. Pour ce faire, de la même manière, je mettrais en place 4 sauts avec 4 charges, et prendrais les mesures à l'aide de l'application My Jump, ou d'une plateforme de force.

Pour finir avec les membres inférieurs, je dresserais de la même manière un profil force-vitesse pour les qualités de sprints. Cette fois-ci, j'utiliserais l'application My Sprint pour le profilage des athlètes.

Pour ce qui est du haut du corps, je réaliserais simplement un profilage à partir d'un mouvement de développé couché balistique, en plaçant un accéléromètre sur la barre, toujours en réalisant le test avec 4 charges différentes.

Je mettrais aussi possiblement en place le profilage d'un mouvement de rétropulsion de l'épaule, avec par exemple une poulie libre à laquelle serait attaché une poignée et ce situé au-dessus de l'épaule. L'athlète devrait alors baisser la poignée jusqu'à ses hanches le plus rapidement possible en gardant le bras tendu. Pour simplifier les mesures, on pourrait placer un accéléromètre sur la charge ce qui nous permettrait de déterminer la vitesse pour une charge connue : opération que l'on répéterait pour 4 charges différentes.

Enfin, je mettrais en place des tests de mobilité pour l'épaule, la cheville et la hanche, afin de prévoir les joueurs ayant des plus gros risques pathologiques et pouvoir les diminuer au mieux. Pour l'épaule on peut mettre en place un test de Wallslide (annexe 1) ; pour la hanche, on peut s'appuyer sur un test FMS comme l'Over Head Squat (annexe 2) et pour la cheville en allant simplement toucher un mur avec son genou en éloignant le plus possible son pied du mur (annexe 3).

c) Projet de performance ou de développement de la population

Il est dans mon contexte assez compliqué de proposer un projet de performance et de développement. N'ayant pas de réel groupe de travail, il n'est pour moi pas possible de pouvoir indiquer de manière quantitative les objectifs de travail. On ne peut pas, de la même manière, quantifier les blessures des athlètes, alors qu'à mon avis, cela est un des objectifs principaux que de limiter ces dernières notamment chez les jeunes, et notamment pendant le pic de croissance.

On peut cependant s'appuyer sur une chose, on sait que nos athlètes sont dans leur stade pubertaire. Et on sait que durant ce stade, il y a une croissance des capacités musculaires et sportives de l'enfant. Il a notamment été quantifié l'augmentation moyenne des capacités de détente et de sprint des enfants selon le stade pubertaire (Pineau, 1991). En comparant le pourcentage d'amélioration de nos athlètes avec le pourcentage d'amélioration naturelle moyen en fonction du stade pubertaire, on peut déterminer si l'entraînement a permis une amélioration des performances au-delà des améliorations naturelles.

Mon objectif lors d'un programme d'entraînement est avant tout d'apporter des bénéfices aux athlètes dans les qualités déterminantes de la performance, et ceux en limitant au maximum le risque de blessures. Mon projet est donc naturellement un projet de développement visant à permettre aux athlètes de s'améliorer en toute sécurité.

2) PLANIFICATION PREVISIONNELLE DE LA SAISON D'ENTRAÎNEMENT : PROGRAMMATION - PERIODISATION - MODELES PEDAGOGIQUES D'INTERVENTION

a) Périodisation de la saison sportive au regard du projet

Pour cette partie, je me suis donc appuyé sur le calendrier des moins de 15 régionaux masculins des Pays de la Loire.

Pour cette saison, on peut observer que le championnat prévoit 9 journées de championnat réparties sur 20 semaines avec la première journée le 12/10/24 et la dernière le 01/03/25. Durant chacune de ces journées, 2 matchs contre deux équipes différentes sont programmés dans un même gymnase. Ce qui nous fait un total de 18 matchs au cours de la saison.

On considère commencer la saison 1 mois avant la première compétition, donc la première séance d'entraînement durant la semaine 36. On planifie alors la première session de test lors de cette semaine, cette semaine nous donnera donc le niveau initial des athlètes. Puis s'en suit un enchaînement de 5 mésocycles nous emmenant jusqu'à la fin de la saison. On ajoute deux périodes de tests, une première située entre le mésocycle 3 et 4, puis une dernière après le mésocycle 5.

Le but de cette périodisation est d'arriver à chaque journée de championnat avec peu de fatigue et un pic de forme ou de s'en rapprocher le plus possible pour les mésocycles contenant plusieurs matchs.

Ce qui nous donne une périodisation de la saison avec cette forme si :

semaine	s36	s37	s38	s39	s40	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50
compétition					match		match		match			match	match	match
cycle	test	mésocycle 1					mésocycle 2			mésocycle 3				
semaine	s51	s52	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10		
compétition					match		match				match			
cycle	test	mésocycle 4						mésocycle 5				test		

b) Périodisation de la saison d'entraînement : présentation statique (périodisation des objectifs de développement principaux et secondaires par cycle) et dynamique (périodisation des charges, volumes et intensités de travail par cycle)

Pour ce qui est de la charge de travail, on s'appuie sur une périodisation linéaire (Mujika et al., 2018). Périodisation que l'on utilisera pour chaque mésocycle en mettant une séance avec une charge de travail moins élevée les semaines de championnat afin de récupérer, diminuer la fatigue, et pouvoir bénéficier des effets de la surcompensation ou de la supercompensation selon l'espacement avec la précédente semaine de récupération (Spiering et al., 2022)/(Le Meur et al., 2013).

Pour ce qui est de la périodisation des objectifs, rappelons quels étaient les objectifs de développement. On souhaite développer la force et l'explosivité du bas du corps pour augmenter la détente des athlètes ainsi que leur vitesse de frappe, les qualités pliométriques du haut du corps aussi pour augmenter la vitesse de frappe, et cela en minimisant les blessures.

La prophylaxie sera systématiquement un objectif secondaire de travail, car le nombre de séances étant assez faible (1 par semaine), il convient, pour moi, de prioriser les qualités musculaires et d'inscrire la prophylaxie dans un travail de longue durée. Les blessures les plus fréquentes au volley-ball impliquent la cheville dans 41% des cas et le genou avec des douleurs qui touche 75% des joueurs élites (Laffond, 2024). A cela, on ajoute l'épaule, notamment sollicitée lors des cycles de travail impliquant le haut du corps de ma programmation. C'est donc sur ces articulations que s'orientera la prophylaxie.

Pour ce qui est des axes principaux de développement, on enchaîne simplement les objectifs d'un cycle à l'autre.

Enfin, dans les objectifs secondaires de chaque cycle, on se sert de l'effet résiduel de l'entraînement, afin de maintenir les progrès effectués durant un cycle de travail jusqu'à ce même prochain cycle. On l'utilise notamment pour le maintien des qualités de vitesse acquises lors des cycles de développement de l'explosivité et de la pliométrie, avec durant le cycle suivant un travail de vitesse à chaque semaine, puisqu'on sait que l'effet résiduel des qualités de vitesse ne dure que de 3 à 8 jours (Issurin et al. 2008).

Voici donc la périodisation de la saison d'entraînement :

semaine	s36	s37	s38	s39	s40	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50
compétition					match		match		match			match	match	match
cycle		mésocycle 1					mésocycle 2					mésocycle 3		
charge de travail	test													
objectif de travail principal		force bas du corps					explosivité bas du corps					pliométrie haut du corps		
objectifs de travail secondaires		prophylaxie genou cheville					prophylaxie genou cheville épaule					prophylaxie épaule, genou cheville, mainiten qualité d'explosivité 1x par semaine		
semaine	s51	s52	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10		
compétition					match		match				match			
cycle		mésocycle 4						mésocycle 5						
charge de travail	test													
objectif de travail principal		microcycle 1 : force bas du corps			microcycle 2 : explosivité bas du corps			pliométrie haut du corps						
objectifs de travail secondaires		prophylaxie genou, cheville, épaule, maintien qualité pliométrique haut du corps 1x par semaine						prophylaxie épaule, genou cheville, maintien qualité d'explosivité 1x par semaine						

c) Programmation de l'entraînement (présentation d'un méso-cycle statique (périodisation des objectifs de développement principaux et secondaires par cycle) et dynamique (périodisation des charges, volumes et intensités de travail par cycle))

Pour cette partie, j'ai choisi de détailler le mésocycle 3.

Dans ce mésocycle, on observe deux microcycles dans les axes de développement principaux, un premier s'axant sur le développement de la force dans le bas du corps, et un second dans le développement de son explosivité. Pour les objectifs secondaires on cherchera à prévenir les blessures aux genoux, chevilles et épaules, et à maintenir les qualités pliométriques du haut du corps. On aura donc 6 séances durant ce mésocycle. Pour chacune de ces séances, on passera 1h sur l'axe principal de travail et 30 minutes pour les axes secondaires.

Séance 1 : Squat 4x5 85% r=4', leg extension 4x10 70% r=3', ball slams (Médecine ball très léger) 4x12, deep squat 3x6.

Séance 2 : Fentes 4x5 85% r=4', leg curl 4x10 70 %r=3, skieur 6x20s, fente position cheville varié 4x8.

Séance 3 : Presse 4x5 85% r=4', ½ squat 4x10 65%, D-C barre à vide (intention de vitesse) 4x12, travail de turkish get up.

Séance 4 : 4x travail de lourd léger, 4x½ squat 80% + 8x½ squat jump r=5', ball slams (Médecine ball très léger) 4x12, assouplissement du soléaire.

Séance 5 : 3x travail de lourd léger, 5x fente 75% + 8x franchissement de haie cloche pied (pliométrie basse), skieur 6x20s, travail de réception unilatéral saut depuis une box.

Séance 6 : 3x8drop jump(step) puis double franchissement de haie, D-C barre à vide (intention de vitesse) 4x12, renforcement deltoïde postérieur à l'élastique (écarté) 4x15.

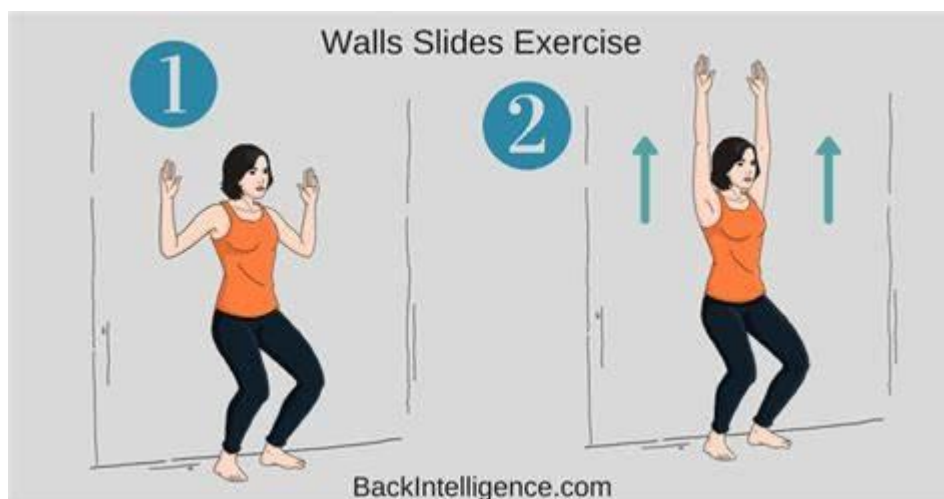
Au niveau des charges de travail, on peut constater les variations lors des séances 4 et 6 avec une diminution du volume lors de ces deux séances et une très légère baisse d'intensité.

Bibliographie

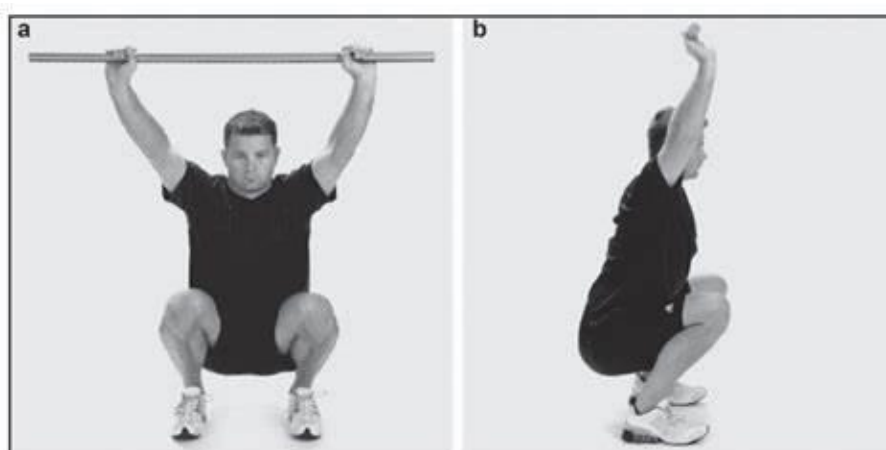
- Baena-Raya, A., Soriano-Maldonado, A., Rodríguez-Pérez, M. A., García-de-Alcaraz, A., Ortega-Becerra, M., Jiménez-Reyes, P., & García-Ramos, A. (2021). The force-velocity profile as determinant of spike and serve ball speed in top-level male volleyball players. *PLOS ONE*, 16(4), e0249612.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249612>
- Issurin, V. (2008). Block periodization versus traditional training theory: A review. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 48(1), 65–75.
- Marques, M. C., Tillaar, R. van den, Gabbett, T. J., Reis, V. M., & González-Badillo, J. J. (2009). Physical Fitness Qualities of Professional Volleyball Players : Determination of Positional Differences. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 23(4), 1106. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31819b78c4>
- Pineau, J.-C. (1991). Importance de la puberté sur les aptitudes physiques des garçons scolaires. *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*, 3(3), 275-286. <https://doi.org/10.3406/bmsap.1991.1787>
- Rochebrochard, L., & De, É. (1999). Les âges à la puberté des filles et des garçons en France. Mesures à partir d'une enquête sur la sexualité des adolescents. *Population*, 54(6), 933-962. <https://doi.org/10.2307/1534716>
- Sheppard, J. M., Cronin, J. B., Gabbett, T. J., McGuigan, M. R., Etxebarria, N., & Newton, R. U. (2008). Relative Importance of Strength, Power, and Anthropometric Measures to Jump Performance of Elite Volleyball Players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 22(3), 758.
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31816a8440>
- Valadés Cerrato, D., Palao, J. M., Femia, P., & Ureña, A. (2018). Effect of eight weeks of upper-body plyometric training during the competitive season on professional

female volleyball players. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*,
58(10). <https://doi.org/10.23736/S0022-4707.17.07527-2>

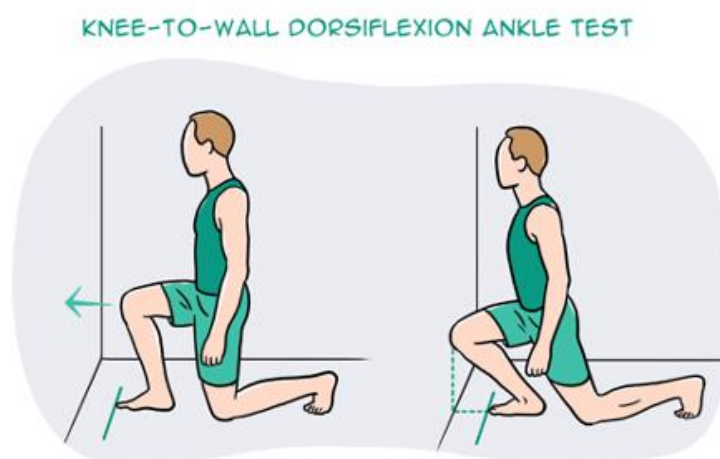
Annexes



Annexe 1, test de Wallslide



Annexe 2, test d'Over Head Squat



Annexe 3, test de mobilité de cheville